

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

PRIMER LABORATORIO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos
Elaborado por los profesores del curso.

Duración: 110 minutos

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- NO PUEDE TENER EN MÁS DE UN PROYECTOS ABIERTO QUE EL INDICADO EN ESTE LABORATORIO
- NO PODRÁ EMPLEAR ARREGLOS DE NINGÚN TIPO EN ESTE LABORATORIO. TAMPOCO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS `<fstream>`, `<stdio.h>`, `<cstdlib>`, `<string.h>`, `<cstring>` ni `<string>`.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre **"2026_1_Laboratorio_01_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se **le descontará 3 puntos** de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar conceptos de redireccionamiento de entrada y salida de datos.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: **"Lab01_EntradaYSalida_2026-1"** (de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – **NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"** y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA

Una clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en un archivo de textos como se muestra a continuación:

1/04/2023	766-20-3662	N_Sparsholt	01:13:00	39.5	104	61	01:50:47	701-64-7880	L_Brothwell	...
2/04/2023	682-34-0219	N_Trenam	05:22:00	38.4	134	104	08:01:26	476-32-0713	K_Bunhill	13:07:00 39.5 92 108 ...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Según lo que se ve en el archivo, aparecen los días de atención. En cada línea aparece la información de las atenciones realizadas en una fecha dada. Primero aparece la fecha del registro, le sigue los datos de las atenciones realizadas (éstas pueden ser varias). Cada atención está dada por el número de identificación y nombre del paciente, la hora que ingresó a la clínica, la temperatura y presión arterial del paciente y la hora en que se le dio de alta.

El número de identificación del paciente está dado por tres valores numéricos separados por un guion por ejemplo: 766-20-3662, el nombre del paciente está dado la inicial del primer nombre y el apellido paterno separados por un guion por ejemplo: N_Sparsholt, la hora de ingreso está dada en el formato hora:minuto:segundo, la temperatura está dada en grados centígrados y la presión arterial la conforman dos valores (sistólica y diastólica) en mmHg, finalmente la hora del alta también viene en el formato hora:minuto:segundo.

Cada fecha puede tener una cantidad diferente de atenciones.

La aplicación, que debe desarrollarse en un proyecto en C++ bajo el entorno CLion, leerá la información del archivo que se le proporcionará y mostrará un reporte en un archivo de textos similar al que se muestra a continuación, redireccionando la entrada y salida de datos:

```

CLINICA DE URGENCIAS TP. SALUD
REGISTRO DE LOS ATENCIONES
ATENCIONES REALIZADAS ENTER EL 05/04/2023 Y EL 27/04/2023
=====
FECHA: 05/04/2023
REGISTRO DE ATENCIONES:
=====
ID          NOMBRE      INGRESO    ALTA       DURACION DE LA  COSTO DE LA  TEMPERATURA  PRESION ARTERIAL  NIVEL DE LA
766203662   N SPARSHOLT  01:13:00  01:50:47   00:37:47        362.09       39.5         75.33            104/61 (Normal)
701647880   L BROTHWELL  01:21:00  02:11:23   00:50:23        483.68       35.2         105.67           115/101 (Elevada)
...         ...         ...       ...        ...             ...         ...         ...             ... / ...
=====
RESUMEN DEL CANAL:
CANTIDAD DE ATENCIONRS: 25
CANTIDAD DE PACIENTES CON NIVEL DE LA PRESION ARTERIAL EN NORMAL: 5
CANTIDAD DE PACIENTES CON NIVEL DE LA PRESION ARTERIAL EN HIPERTENSION NIVEL 2: 7
PACIENTE CON MAYOR PRESION ARTERIAL MEDIA: 547-20-357 con 20.33
TIEMPO TOTAL DESTINADO A LAS ATENCIONES: 23:15:28
COSTO TOTAL POR LAS ATENCIONES: 13373.22
=====
FECHA: 02/04/2023
REGISTRO DE ATENCIONES:
=====
ID          NOMBRE      INGRESO    ALTA       DURACION DE LA  COSTO DE LA  TEMPERATURA  PRESION ARTERIAL  NIVEL DE LA
...         ...         ...       ...        ...             ...         ...         ...             ... / ...
=====
RESUMEN FINAL:
CANTIDAD DE ATENCIONRS: 978
TIEMPO TOTAL DESTINADO A LAS ATENCIONES: 751:23:37
COSTO TOTAL POR LAS ATENCIONES: 432051.32

```

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE:

- En el reporte solo se mostrarán las atenciones que se realizaron entre el 05/04/2023 y el 27/04/2023, estos datos son fijos no necesita solicitarlos.
- La presión arterial media se calcula como
$$\frac{(Sistólica + 2 \times Diastólica)}{3}$$
- Los niveles de la presión arterial pueden ser los siguientes:
 - **Normal:** la sistólica y diastólica deben ser menores a 120 y 80 respectivamente.
 - **Elevada:** la sistólica es inferior a 120 y la diastólica mayor a 80 o si la sistólica está entre 120 y 129 y la diastólica es menor a 80.
 - **Hipertensión Nivel 1:** la sistólica está entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89.
 - **Hipertensión Nivel 2:** la sistólica es mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90.
- En este laboratorio se tomará muy en cuenta en la nota: la correcta lectura de los datos, en este sentido será obligatorio leer los números como tal.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados, tanto los valores enteros, los de punto flotante, como los textos. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte. Los valores para las fechas y horas menores de 10 deben aparecer en un cero por delante.

- Los nombres de los pacientes de deben aparecer en mayúsculas y los guiones bajos se deben reemplazar por un espacio en blanco.
- El costo por atención se ha determinado en S/. 575.00 por hora (debe considerar en los cálculos la fracción de hora).
- Los valores que aparecen en el reporte son solo referenciales.
- **Debe usar obligatoriamente redireccionamiento de entrada y salida para resolver el problema, si usa funciones de archivos de texto la solución no se calificará y se le asignará 0.**

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa entregado presenta errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje. 2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos o coherentes, no podrán tener más del 75% de la nota. 3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior). 4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto. 5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 13 de abril del 2026